

本文整理 2026 年广东省普通专升本（专插本）《高等数学》真题回忆版，并给出参考答案、关键步骤与考点分析。试卷共 20 题，考试时间 120 分钟，满分 100 分。

本文依据考后回忆资料整理，并非教育考试院发布的官方试卷。题目表述、符号或数据可能与正式试卷存在细微差异，请以官方信息为准。参考资料：[石桥先生《2026年广东普通专升本高数真题/答案》]
(<https://mp.weixin.qq.com/s/BbCMExOZ1hAQuWhatzS-6A>)。

<!-- more -->

一、试卷结构

题型	题量	每题分值		合计
单项选择题	5	3 分	15 分	
填空题	5	3 分	15 分	
计算题	8	6 分	48 分	
综合题	2	10/12 分	22 分	

整张试卷覆盖极限、导数、积分、级数、多元函数、微分方程等主干内容。前 10 题偏基础，计算题强调常规方法的熟练度，两道综合题则考查分段积分、最值与含参积分函数。

二、选择题

第 1 题：数列极限

求

\$\$

$\lim_{n\rightarrow\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right).$

\$\$

因为 $\frac{1}{n}\rightarrow 0$ ，所以

\$\$

$\lim_{n\rightarrow\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right)=2.$

\$\$

答案：B。

第 2 题：微分

已知 $y=x^3+1$ ，求 $\left.\mathrm{d}y\right|_{x=1}$ 。

\$\$

$\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x=3x^2\mathrm{d}x.$

\$\$

代入 $x=1$ ，得 $\mathrm{d}y=3\mathrm{d}x$ 。

答案：C。

第 3 题：定积分

计算

\$\$

$\int_0^1(3x^2+2x)\mathrm{d}x.$

\$\$

\$\$

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x) \mathrm{d}x$$

$$= \left[x^3 + x^2 \right]_0^1 = 2.$$

\$\$

答案：D。

第 4 题：单侧导数

已知 $f(x) = |5x| = 5|x|$ ，判断 $x=0$ 处左、右导数是否存在。

\$\$

$$f'_-(0) = -5, \quad f'_+(0) = 5.$$

\$\$

左右导数都存在，但不相等，因此函数在 $x=0$ 处不可导。

答案：A（左右导数都存在）。

第 5 题：极坐标下的二重积分

设 D 为圆心在原点、半径为 2 的圆域，计算

\$\$

$$\iint_D e^{x^2 + y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

\$\$

使用极坐标 $x^2+y^2=r^2$ 、 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$:

\$\$

$\begin{aligned}$

$\iint_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^{2\pi}\int_0^2 e^{r^2}r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\$

$=2\pi\cdot\frac{1}{2}(e^4-1)\\$

$=\pi(e^4-1).$

$\end{aligned}$

\$\$

答案：A。

三、填空题

第 6 题：重要极限

\$\$

$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin 4x}{x}$

$=4\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin 4x}{4x}=4.$

\$\$

答案：4\$。

第 7 题：复合函数求导

已知 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ ，则

\$\$

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+2x}},\quad f'(0)=1.$$

\$\$

答案：\$1\$。

第 8 题：等比级数

\$\$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$
$$=\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}=2.$$

\$\$

答案：\$2\$。

第 9 题：第一类曲线积分

设 L 是从 $(a,0)$ 到 $(-a,0)$ 的一条直线段，求

\$\$

$$\int_L y^2 \mathrm{d}x.$$

\$\$

线段位于 x 轴上，沿途恒有 $y=0$ ，所以积分为 0 。

答案：\$0\$。

第 10 题：反常积分与参数

已知

\$\$

$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=0,$

\$\$

求 a 。分部积分可得

\$\$

$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=(a+1) e^{-a}.$

\$\$

由于 $e^{-a}>0$ ，故 $a+1=0$ 。

答案： $a=-1$ 。

四、计算题

第 11 题：极限

求

\$\$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2-x}.$

\$\$

因为 $x^2-x=x(x-1)$ ，所以

\$\$

$$\lim_{x\rightarrow 1}\frac{\ln x}{x^2-x}$$

$$=\lim_{x\rightarrow 1}\frac{\ln x}{x-1}\cdot\frac{1}{x}=1.$$

$$\\$$

第 12 题：高阶导数

设 $f(x)=(x-3)^5$ ，求 $f'''(4)$ 。

$$\\$$

$$f'(x)=5(x-3)^4,$$

$$\\$$

$$\\$$

$$f''(x)=20(x-3)^3,$$

$$\\$$

$$\\$$

$$f'''(x)=60(x-3)^2.$$

$$\\$$

因此 $f'''(4)=60$ 。

第 13 题：参数方程求导

已知

$$\\$$

$$\begin{cases}$$

$$x=e^t+t,\backslash$$

$$y=t\cos t,$$

$$\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{cases}\}$$

$$\\$\\$$$

$$\text{求 } \frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x} \text{。}$$

$$\\$\\$$$

$$\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$$

$$=\frac{\mathrm{d} y/\mathrm{d} t}{\mathrm{d} x/\mathrm{d} t}$$

$$=\frac{\cos t-t\sin t}{e^t+1}.$$

$$\\$\\$$$

第 14 题：二重积分

计算

$$\\$\\$$$

$$\iint_D(x+y)\backslash\mathrm{d} x\mathrm{d} y,$$

$$\\$\\$$$

其中 D 是由 $y=2$ 、 $y=x$ 与 y 轴围成的区域。

区域可写成

$$\\$\\$$$

$$0\leq x\leq 2,\qquad x\leq y\leq 2.$$

$$\\$\\$$$

因此

\$\$

\begin{aligned}

\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y

\&=\int_0^2\int_{x^2}^{x+y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\

\&=\int_0^2\left(2x+2-\frac{3}{2}x^2\right)\,\mathrm{d}x\\

\&=4.

\end{aligned}

\$\$

第 15 题：级数敛散性

判断级数

\$\$

\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}

\$\$

的敛散性。令 $u_n=\frac{2^n}{n^2}$ ，则

\$\$

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}

=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}=2>1.

\$\$

由比值判别法，级数 **发散**。也可以注意到其通项不趋于 0 ，直接由级数收敛的必要条件判断发散。

第 16 题：隐函数求导与切线

求曲线

\$\$

$xy+y^3+x^5-1=0$

\$\$

在点 $(0,1)$ 处的切线方程。

设 $F(x,y)=xy+y^3+x^5-1$ ， 则

\$\$

$F_x=y+5x^4,\qquad F_y=x+3y^2.$

\$\$

因此

\$\$

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$

\$\$

在 $(0,1)$ 处， 斜率 $k=-\frac{1}{3}$ ， 故切线为

\$\$

$y-1=-\frac{1}{3}x,$

\$\$

即

\$\$

$y=-\frac{1}{3}x+1.$

\$\$

第 17 题：可分离变量微分方程

求初值问题

\$\$

$y'=2xe^{x^2-y},\qquad y(0)=1$

\$\$

的特解。

分离变量：

\$\$

$e^y\mathrm{d}y=2xe^{x^2}\mathrm{d}x.$

\$\$

两边积分得

\$\$

$e^y=e^{x^2}+C.$

\$\$

代入 $y(0)=1$ ，得到 $C=e-1$ ，所以

\$\$

$$\boxed{y=\ln\left(e^{x^2}+e-1\right)}.$$

\$\$

第 18 题：二阶偏导数

已知

\$\$

$$z=\sqrt{x^2+y^2},$$

\$\$

证明

\$\$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{z}.$$

\$\$

先求一阶偏导：

\$\$

$$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

\$\$

再求二阶偏导：

\$\$

$$z_{xx}=\frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}},\qquad$$

$$z_{yy}=\frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

\$\$

相加得

\$\$

$$z_{xx}+z_{yy}$$

$$=\frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\frac{1}{z}.$$

\$\$

五、综合题

第 19 题：含参数区域面积与最值

平面区域 D 由 $y=0$ 、 $y=1$ 、 $x=y^2$ 与 $x=a$ 围成，其中 $0<a<1$ 。

(1) 求面积 $S(a)$

按 $x=a$ 分段：

\$\$

$\begin{aligned}$

$$S(a)$$

$$=\int_0^a\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$$

$$+\int_a^1(1-\sqrt{x})\,\mathrm{d}x\\$$

$$=\frac{4}{3}a^{\frac{3}{2}}-a+\frac{1}{3}.$$

\end{aligned}

\$\$

(2) 求面积最小值

\$\$

$S'(a)=2\sqrt{a}-1.$

\$\$

令 $S'(a)=0$ ，得 $a=\frac{1}{4}$ 。并且当 $a<\frac{1}{4}$ 时 $S'(a)<0$ ，当 $a>\frac{1}{4}$ 时 $S'(a)>0$ ，所以 $a=\frac{1}{4}$ 为极小值点。

\$\$

$S_{\min}=S\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}.$

\$\$

第 20 题：含参积分函数与极限

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且

\$\$

$\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)=2,$

\$\$

定义

\$\$

$y(x)=e^{-3x}\int_0^xe^{3t}f(t)\mathrm{d}t.$

\$\$

(1) 证明 $y'+3y=f(x)$

由乘积求导与变上限积分求导公式：

$$\begin{aligned} & \\ & \\ & y' \\ & \quad = -3e^{-3x}\int_0^x e^{3t}f(t)\mathrm{d}t \\ & \quad + e^{-3x}e^{3x}f(x) \\ & \quad = -3y+f(x). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{y'+3y=f(x)}.$$

(2) 求 $\lim_{x\rightarrow+\infty}y(x)$

把函数写成商：

$$y(x)=\frac{\int_0^x e^{3t}f(t)\mathrm{d}t}{e^{3x}}.$$

使用洛必达法则：

```
$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\rightarrow+\infty}y(x) \\
&=\lim_{x\rightarrow+\infty} \\
&\frac{e^{3x}f(x)}{3e^{3x}}\\
&=\frac{1}{3}\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)\\
&=\frac{2}{3}.
\end{aligned}
$$
```

六、答案速查

总计		**20**		**100 分**
题号		参考答案		
1		B, \$2\$		
2		C, \$3\mathrm{~dx}\$		
3		D, \$2\$		
4		A, 左右导数都存在但不相等		
5		A, \$\pi(e^4-1)\$		
6		\$4\$		
7		\$1\$		

8	\$2\$
9	\$0\$
10	\$-1\$
11	\$1\$
12	\$60\$
13	$\frac{\cos t-t\sin t}{e^t+1}$
14	\$4\$
15	发散
16	$y=-\frac{1}{3}x+1$
17	$y=\ln(e^{x^2}+e-1)$
18	$z_{xx}+z_{yy}=1/z$
19	$S(a)=\frac{4}{3}a^{\frac{3}{2}}-a+\frac{1}{3}; a=\frac{1}{4}$ 时最小值为 $\frac{1}{4}$

七、考点分布与备考建议

这套回忆卷的特点是 **基础题覆盖面广、计算题方法常规、综合题重视建模与步骤**。

- 极限与导数必须稳拿分。** 重要极限、等价无穷小、复合函数求导、高阶导数和单侧导数都有直接考查。
- 积分仍是全卷核心。** 定积分、反常积分、二重积分、曲线积分和变上限积分贯穿多个题型。
- 多元函数不能只背公式。** 隐函数求导、二阶偏导和二重积分都要求先识别几何或函数结构。
- 级数先检查通项。** 第 15 题用比值判别法很快，但先看 $u_n\not\rightarrow 0$ 还能更快得出发散。
- 综合题要写清分段依据。** 第 19 题的关键不是积分本身，而是根据 $x=a$ 正确拆分区域。
- 熟悉变上限积分求导。** 第 20 题把积分函数、微分方程和极限组合起来，是很典型的综合方式。

建议备考时把常用结论整理成一页公式清单，同时坚持限时完成整套模拟卷。前 30 分的选择、填空应尽量控制在 25 ~ 30 分钟内，为计算题和综合题留出完整书写时间。

如果你发现回忆版题目或答案与实际考试存在出入，欢迎在评论区指出，我会继续核对并更新。

20	$y'+3y=f(x)$ ；极限为 $\frac{2}{3}$
----	---------------------------------